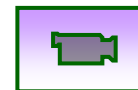


二、绳子两端固定的驻波

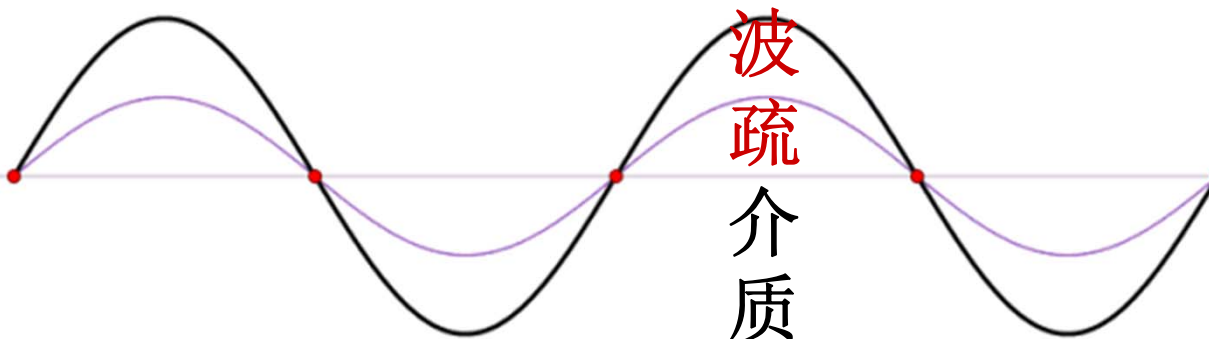
1. 波的折射与反射

媒质界面上, 波有折射和反射, 总能量守恒.
绳子的端点固定, 只有反射波, 反射波能量与入射波能量相等, 振幅相等



2. 相位突变与半波损失

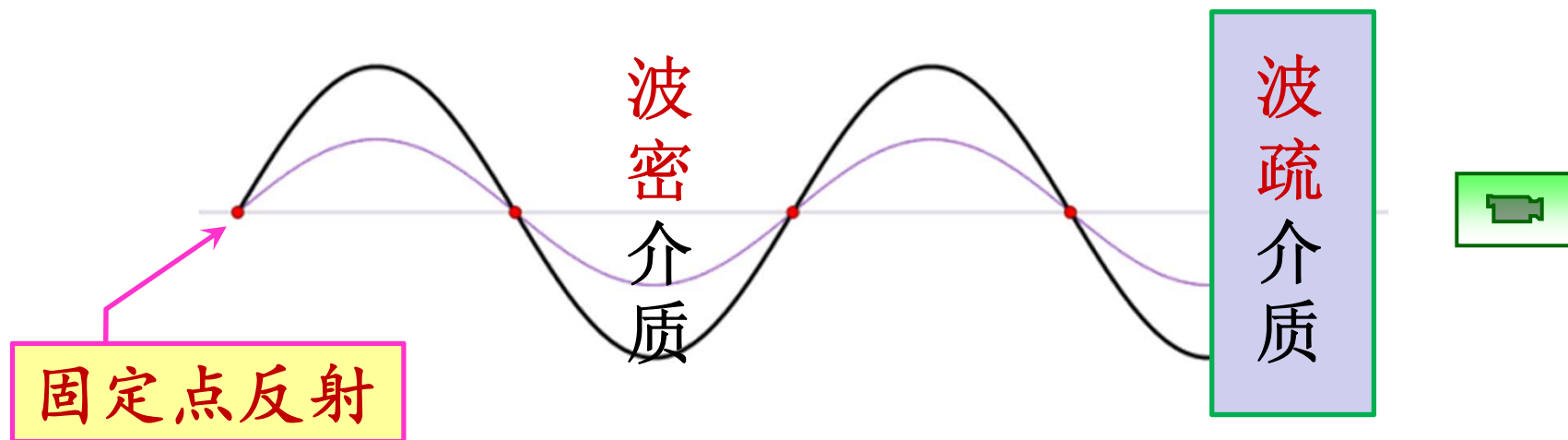
波疏
介质
 ρu 较小



波疏
介质

波密
介质

波密
介质
 ρu 较大



3. 产生相位突变的条件 波从波疏到波密媒质传播时
结果: 反射处反射波相位改变 π .

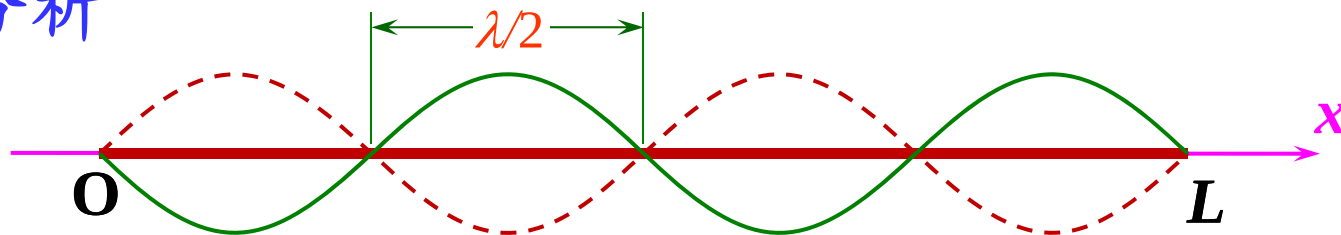
4. 固定端的反射波 波在固定点反射, 该点为波节, 入射波和反射波在反射点的相位相反, 因此反射时反射波产生相位突变 π , 相当于半波长($\lambda/2$)的波程差, 称为半波损失.

固定端的反射相当于波疏到波密媒质的反射

5. 驻波的频率

当绳长 L 确定时,只有一定频率
(或波长)的波才能产生驻波.

(1) 定性分析



相邻波节间的距离为 $\lambda/2$, 故 L 应满足 $L = n \frac{\lambda}{2} \quad n=1,2,\dots$

(2) 定量分析

设一个固定点位于坐标原点 o , 另一个在 L 处

(i) 驻波方程 $y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$

根据边界条件, 两端点 $x=0$ 和 $x=L$ 为固定端,
故一定为波节, 即 $y(0,t)=0, y(L,t)=0$, 有

$$y(0,t)=0 \quad 0 = 2A \cos(2\pi \frac{0}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

$$\cos(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) = 0 \quad \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

得: $\cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) = \cos[2\pi \frac{x}{\lambda} \pm (2k+1)\frac{\pi}{2}] = \mp \sin(2\pi \frac{x}{\lambda})$

于是驻波方程变形为:

$$y = 2A \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + \varphi') \quad \varphi' = 0 \text{ or } \pi$$

绳子两端固定驻波的驻波方程为:

其中:

$$y = 2A \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\varphi = \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + \varphi'$$

(ii) 驻波的频率 根据边界条件 $y(L,t)=0$, 有

$$\sin 2\pi \frac{L}{\lambda} = 0 \quad 2\pi \frac{L}{\lambda} = n\pi, \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

(a) 可能产生驻波的波长和频率

$$\text{驻波的波长 } \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad \text{驻波的频率 } \nu_n = \frac{u}{\lambda} = n \frac{u}{2L}$$

基频: $n=1$ 时, 波长最长, 频率最低, 称为基频, 基频决定弦乐器的音调.

$$\text{基频的波长: } \lambda_1 = 2L \quad \text{基频 } \nu_1 = \frac{u}{2L}$$

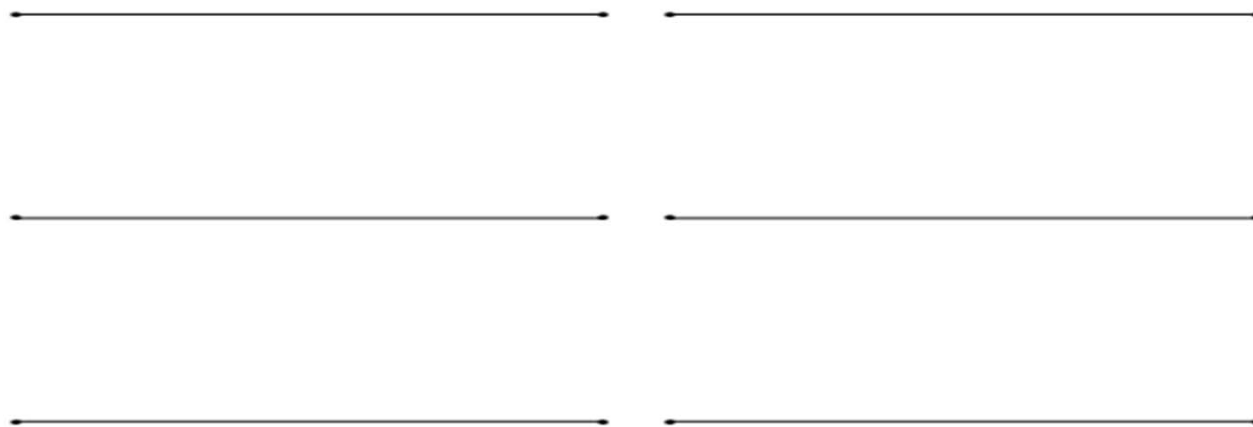
谐频 (倍频、谐波):

$n=2$ 时, $\nu_2=2\nu_1$, 称为二次谐频;

$n=3$ 时, $\nu_3=3\nu_1$, 称为三次谐频;

.....

与定性分析结果一致



(b) 绳子上驻波频率的调节

绳子上的波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ 频率 $\nu_n = n \frac{u}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

弦乐器中通过调节张力 F 、弦长 L 和选择质量线密度 μ 来改变音调.

三、绳一端为自由端的驻波

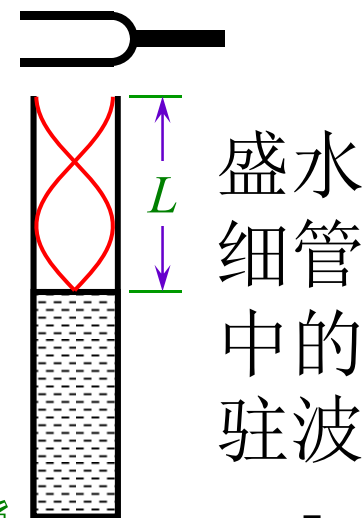
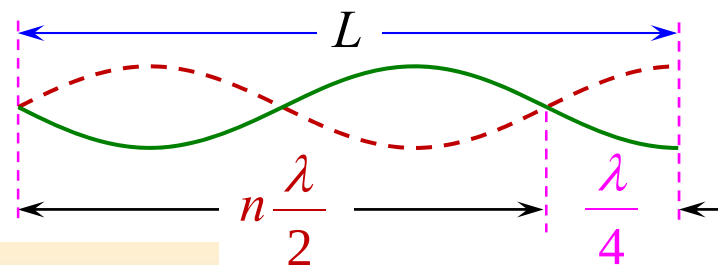
- 特点:** (1) 绳的一端点在空气中可自由运动, 端点上无作用力, 没有做功, 不引起空气媒质的振动, 无折射波, 全反射, 振幅不变.
- (2) **反射点即自由端为波腹**, **反射波与入射波同相**, **无半波损失**.

频率: 绳长 L 等于 $\lambda/4$ 的奇数倍

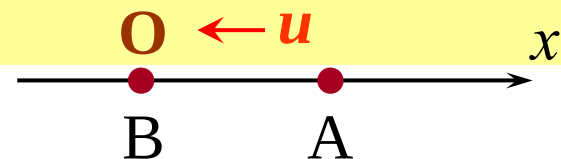
$$L = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = (2n+1) \frac{\lambda}{4}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{波长 } \lambda_n = \frac{4L}{(2n+1)} \quad \text{频率 } \nu_n = (2n+1) \frac{u}{4L}$$

$$\text{基频 } \nu_1 = \frac{u}{4L} \quad \text{倍频 } \nu_n = (2n+1) \nu_1$$



例: 如图, 平面余弦波以波速 $u=20\text{ m/s}$ 沿 x 轴负方向传播, 此波引起A点的振动方程为 $y=3.0\cos 4\pi t$ (SI). (1) 若以距A点5.0 m处的B点为坐标原点, 写出此波的波动方程;
(2) 若B处有一波密反射壁, 求反射波的波动方程.
(3) 求合成波驻波的波腹位置.



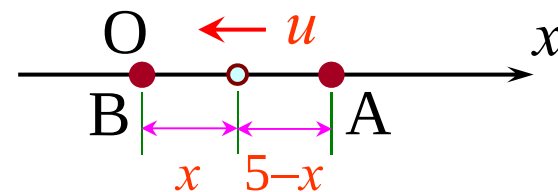
解: $\lambda = u/v = 2\pi u/\omega = 10\text{ (m)}$

(1) 写出此波的波动方程

方法一: 利用入射波某点的振动方程

入射波 A点的振动方程

$$y_{in}(5, t) = 3.0 \cos[4\pi t] \text{ (SI)}$$



波动方程

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{|x-5|}{\lambda}\right) = 3.0 \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{5-x}{\lambda}\right)$$

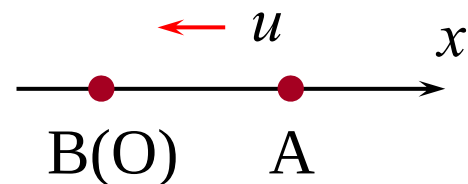
$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) - \pi\right] \text{ (SI)}$$

负向传播

方法二：利用入射波某处的振动相位

入射波向左传播, 即 x 轴的负向, 设其波动方程为

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) + \varphi\right] \text{ (SI)}$$



A点的振动方程为: $y = 3.0 \cos 4\pi t$ (SI)

$$\left[4\pi\left(t + \frac{5}{20}\right) + \varphi\right] = 4\pi t \quad \varphi = -\pi$$

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) - \pi\right] \text{ (SI)}$$

(2) 若B处有一波密反射壁, 求反射波的波动方程

方法一：利用反射波在反射点的振动方程

(a) 先求入射波在反射点B点(坐标原点)的振动方程

$$y_{in}(0, t) = 3.0 \cos[4\pi t - \pi] \text{ (SI)}$$

(b) 再求反射波在反射点B点(坐标原点)的振动方程

波疏到波密反射有相位突变(半波损失), 故

相位突变

$$y_{ref}(0, t) = 3.0 \cos[4\pi t - \pi + \pi] = 3.0 \cos[4\pi t] \quad (\text{SI})$$

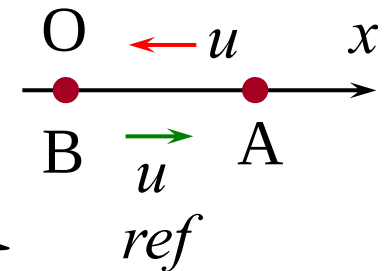
(c) 反射波 $y_{ref}(x, t) = 3.0 \cos 4\pi(t - \frac{x}{20})$ (SI)

沿x轴正向

方法二: 利用入射波和反射波在反射点的相位关系

反射波向右传播, 即x轴的正向, 设其波动方程为

$$y_{ref}(x, t) = 3.0 \cos[4\pi(t - \frac{x}{20}) + \varphi] \quad (\text{SI})$$



在反射点B处(原点)反射波存在半波损失

$$\Phi_{ref} \Big|_{x=0} - \Phi_{in} \Big|_{x=0} = \pi$$

$$[4\pi(t - \frac{0}{20}) + \varphi] - [4\pi(t + \frac{0}{20}) - \pi] = \pi$$

$$\varphi = 0$$

$$y_{ref}(x, t) = 3.0 \cos 4\pi(t - \frac{x}{20}) \quad (\text{SI})$$

(3) 合成波驻波的波腹位置

方法一: 利用合成波的驻波方程

$$\begin{aligned}y &= y_{ref} + y_{in} = 3.0 \cos(4\pi t - \frac{\pi x}{5}) + 3.0 \cos(4\pi t + \frac{\pi x}{5} - \pi) \\&= 6.0 \cos(-\frac{\pi x}{5} + \frac{\pi}{2}) \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2}) \\&= 6.0 \sin(\frac{\pi x}{5}) \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI})\end{aligned}$$

波腹位置 $\sin \frac{\pi x}{5} = \pm 1 \quad \frac{\pi x}{5} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

因为 $x \geq 0$ $x = 5k + 2.5 \text{ (m)} \quad k = 0, +1, +2, \dots$

方法二: 利用波的干涉条件

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos[4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi] \text{ (SI)}$$

$$y_{ref}(x, t) = 3.0 \cos 4\pi(t - \frac{x}{20}) \text{ (SI)}$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{in} - \Phi_{ref} = [4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi] - 4\pi(t - \frac{x}{20}) = \frac{2\pi x}{5} - \pi$$

波腹位置处为相强干涉

$$\Delta\phi = \frac{2\pi x}{5} - \pi = 2k\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\frac{2\pi x}{5} = (2k + 1)\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因为 $x \geq 0$ $x = 5k + 2.5 \text{ (m)} \quad k=0, +1, +2, \dots$



§ 6.7 多普勒效应 激波

一、多普勒效应

前面讲过, 在波源静止时, 波的频率和周期**由波源决定**.

当鸣笛的火车开向站台, 站台上的观察者听到的笛声变尖, 即频率升高; 相反, 当火车离开站台, 站台上观察者听到的笛声频率降低.



波源与观察者之间有相对运动时, 观察者接收到的频率 ν_R 与波源的振动频率 ν_S 不同, 这种现象称为**多普勒效应**. 机械波的多普勒效应称为经典多普勒效应 (J. C. Doppler).

(一) 波的频率和感觉频率

波源的频率: 单位时间内波源质点的完整振动次数

波的频率: 单位时间内通过某确定点的完整波的数目

感觉频率 (即观察者接收的频率):

单位时间内**观察者**接收到完全波的数目 —— 波数

★ 一些符号 以媒质作为参照系

$v_S \rightarrow$ 波源运动速度

波源相对于媒质的速度

$v_R \rightarrow$ 观察者运动速度

观察者相对于媒质的速度

$\nu_R \rightarrow$ 观察者接收的频率

$\nu_S \rightarrow$ 波源的振动频率

$\nu \rightarrow$ 波的频率 (媒质质点的振动频率)

$u \rightarrow$ 静止媒质中波的传播速度

波相对于媒质的速度

(二) 机械波的多普勒效应

以下分四种情况讨论:

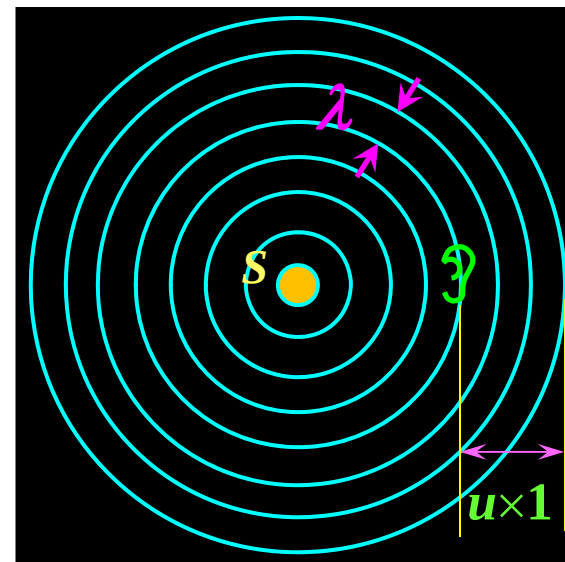
1. 波源和观察者都不运动

设波源和观察者的运动发生在两者连线上, 设波源运动速度 v_S , 观察者运动速度 v_R . 相向运动速度为正.

当 $v_S=0, v_R=0$ 时:

$$v_R = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{u/v} = \frac{uv}{u} = v = v_S$$

当波源和观察者都不运动时, 波的频率与观察者的感觉频率相等, 并等于波源的振动频率.



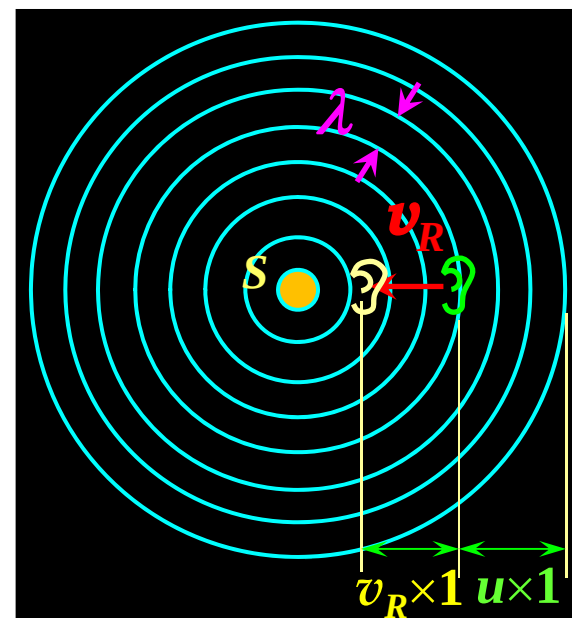
2. 相对于媒质,波源不动,观察者以速度 v_R 相对波源运动($v_S=0, v_R \neq 0, v_R < u$)

观察者向波源运动(如图所示),
单位时间波相对于观察者前进

$$u' = u + v_R$$



波源不动,故观察者感觉到的波长
与波源的波长一样. 所接收到的波数:



$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{\lambda} = \left(\frac{u + v_R}{u/\nu} \right) = \left(\frac{u + v_R}{u} \right) \nu = \left(\frac{u + v_R}{u} \right) \nu_S$$

讨论:

- a. 观察者向着波源运动时, 接收到的频率大于波源的频率;
- b. 当观察者远离静止波源运动时, 接收到的频率小于波源的频率.

$$\nu_R = \left(\frac{u - v_R}{u} \right) \nu_S = \left[\frac{u + (-v_R)}{u} \right] \nu_S$$

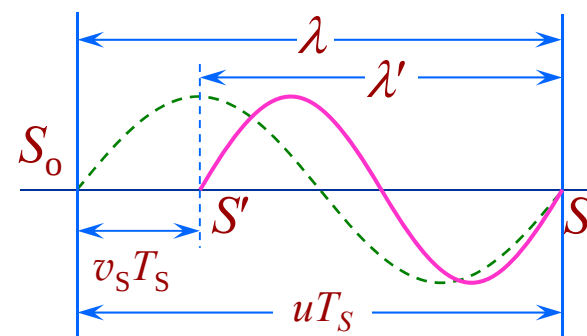
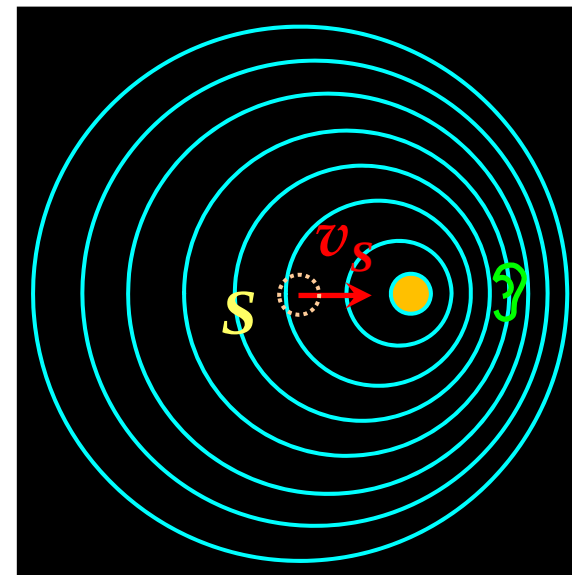
3. 相对于媒质, 观察者不动, 波源以速度 v_s 相对观察者运动 ($v_s \neq 0, v_R = 0, v_s < u$)

由于**观察者相对于媒质静止**, 故观察者看到的波速就是波在静止媒质中的传播速度. **即单位时间波相对于观察者仍前进 u .**

当波源 S_0 发出的波其波头到达 S 处时, S_0S 相距 uT_s . 但此时波源已运动了 S_0S' 距离 v_sT_s . 波源的尾端是在 S' 发出的, 相当于波长被压缩了. 若波源静止时, 媒质中的波长为: $\lambda = uT_s$

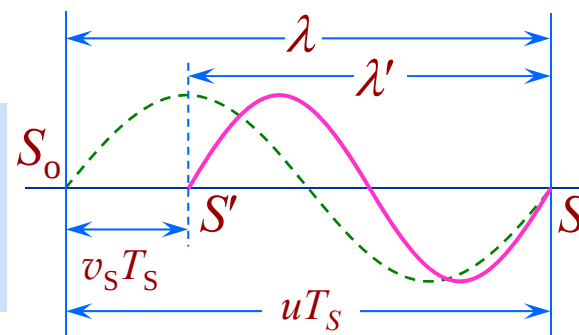
则现在媒质中**观察者的波长**为:

$$\lambda' = \lambda - v_s T_s = uT_s - v_s T_s = (u - v_s)T_s$$



观察者接收的频率(也为波的频率)为:

$$v_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u}{\lambda'} = v = \frac{u}{(u - v_s)T_s} = \frac{u}{u - v_s} v_s$$



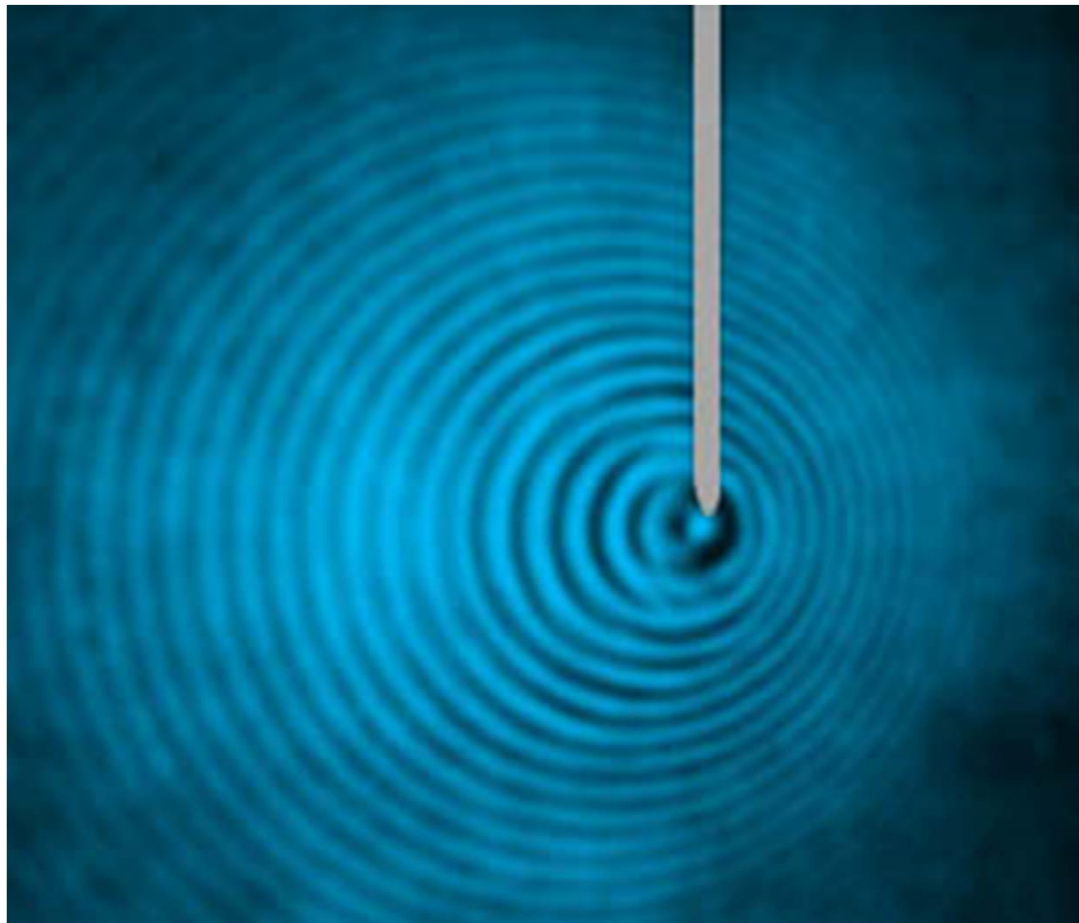
波源运动时, 波的频率不再等于波源的频率.

讨论:

- a. 波源向着观察者运动时, 观察者接收到的频率大于波源的频率;
- b. 当波源远离观察者运动时

$$v_R = \frac{u}{u + v_s} v_s = \frac{u}{u - (-v_s)} v_s$$

观察者接收到的频率小于波源的频率.



振动源向右运动时产生水波的多普勒效应.

4. 相对于媒质, 观察者和波源同时运动($v_S \neq 0, v_R \neq 0$)

综合上述两种情况, 可得当波源和观察者相向运动时

$$u' = u + v_R$$

$$\lambda' = \lambda - v_S T_S = u T_S - v_S T_S = (u - v_S) T_S$$

观察者接收到的频率为:

注意速度的符号

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{(u - v_S) T_S} = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

(1) 相对于媒质, 观察者以速度 v_R 向着波源运动, $v_R > 0$

(2) 相对于媒质, 波源以速度 v_S 向着观察者运动, $v_S > 0$

(3) 这时波的频率为 $\nu = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_S) T_S} = \frac{u}{u - v_S} \nu_S$

$$\nu_S \neq \nu_R \neq \nu$$

★讨论:

a. 如果观察者和波源

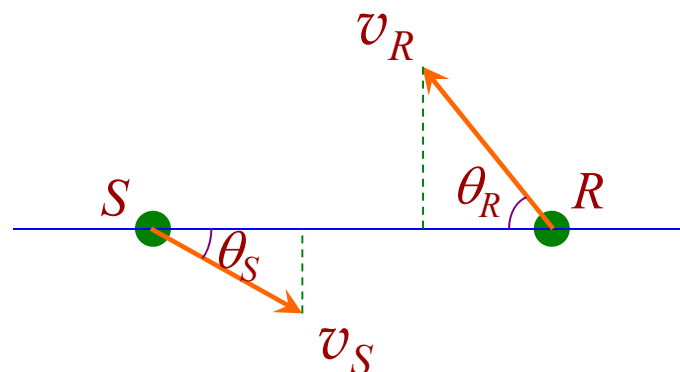
无相对运动 (速度相同)

相对靠近

相对分开

b. 如果观察者和波源并不在连线上, 则将速度在连线上投影后, 再代入公式.

$$V_R = \frac{u + v_R \cos \theta_R}{u - v_S \cos \theta_S} V_S$$



c. 参照系: 媒质

二、多普勒效应的应用



1、测高度

2、测速度

例：飞机在上空以速度 $v=200\text{ m/s}$ 作水平飞行，发出频率 $\nu_0=2000\text{ Hz}$ 的声波。静止在地面上的观察者测定飞机发出的声波频率，当飞机越过观察者上空时，观察者在 4 s 内测得的频率由 $\nu_1=2400\text{ Hz}$ 降为 1600 Hz 。已知声波在空气中的速度 $V=330\text{ m/s}$ 。试求：飞机的飞行高度 h 。

解：如图，设飞机在 $t=4\text{ s}$ 内从 A 点水平飞至 B，飞行高度为 h ，

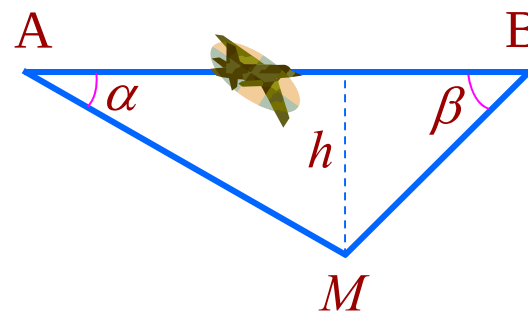
声源在 AM 方向的分速度为： $u_{AM}=v\cos\alpha$

声源在 BM 方向的分速度为： $u_{BM}=v\cos\beta$

由多普勒效应公式(波源动，观察者静止)：

$$\nu_1 = \frac{V}{V - u_{AM}} \nu_0 = 2400\text{ Hz} \Rightarrow \cos\alpha = 0.275$$

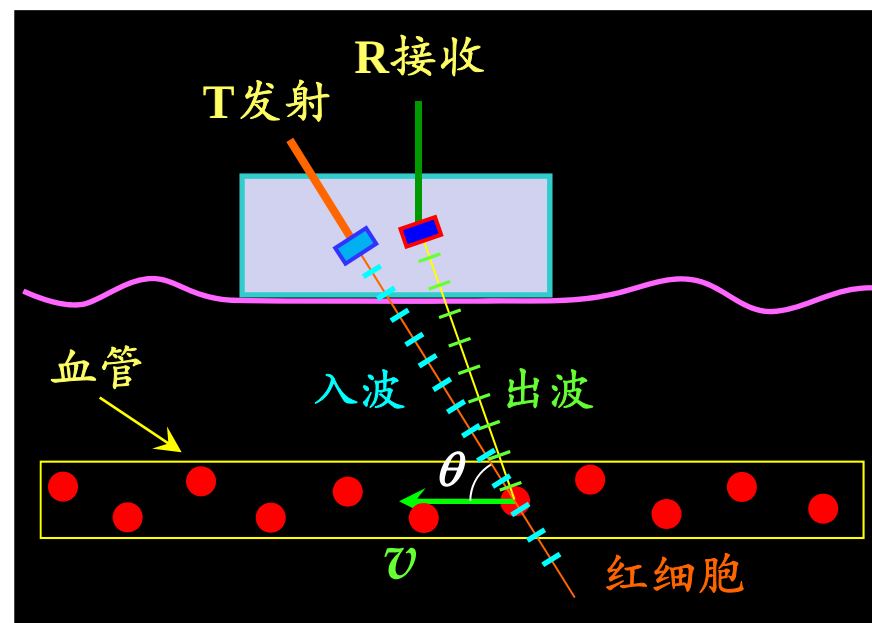
$$\nu'_1 = \frac{V}{V + u_{BM}} \nu_0 = 1600\text{ Hz} \Rightarrow \cos\beta = 0.42$$



由几何关系得： $AB=vt=h\cdot(\text{ctg}\alpha+\text{ctg}\beta) \Rightarrow h=1.08\times 10^3\text{ m}$

例：多普勒超声技术

设换能器T发射超声波，频率为 ν_1 ，由运动着的红细胞接收，并由它反射，再由探测器R接收。换能器接收到的频率不是 ν_1 而是 ν_2 。设红细胞的流速为 v ，入射超声与红细胞流动方向的夹角为 θ ，若 $u \gg v$ ，则频差近似为：



$$\Delta\nu = |\nu_2 - \nu_1| = 2v \cos \theta / \lambda$$

或写成：

$$\Delta\nu = 2v \frac{\nu_1}{u} \cos \theta$$

上式中 $u = 1540 \text{ m/s}$.

上式的推导可分为两步进行:

第一步: 设红细胞的接收到的超声频率为 ν'

为方便起见先设 $\theta=0$. 这时波源静止, 观察者运动, 并两者相互接近, 则:

$$\nu' = \frac{u+v}{u} \nu_1$$

第二步: 运动红细胞反射超声, 可看成一振动频率为 ν' 的超声波声源, 而探头作为接收者接收到的声频为 ν_2 .

此时波源运动, 观察者静止, 并两者相互接近:

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_S} \nu_S \quad \nu_2 = \frac{u}{u-v} \nu' = \frac{u}{u-v} \frac{u+v}{u} \nu_1 = \frac{u+v}{u-v} \nu_1$$

多普勒频移 $\Delta \nu = |\nu_2 - \nu_1| = \frac{u+v}{u-v} \nu_1 - \nu_1 = \nu_1 \frac{2v}{u-v}$

一般情况下: $u \gg v$, 则: $\Delta \nu = \frac{2v}{u} \nu_1 = \frac{2v}{\lambda}$

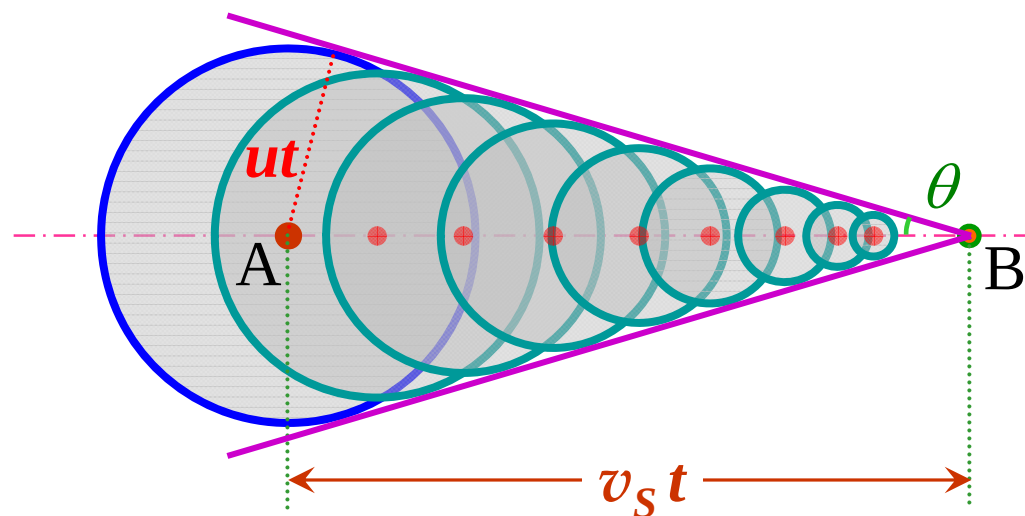
若 $\theta \neq 0$, 则 v 可由 $v \cos \theta$ 代入, 得: $\Delta \nu = |\nu_2 - \nu_1| = 2v \cos \theta / \lambda$

三、激波(冲击波)

当波源速度 v_s 大于波速 u 的时候, 波源位于波前的前方, 设在时间 t 内点波源由A运动到B, $AB=v_s t$, 而在同一时间内, A处波源发出的波才传播了 ut , 这时波源在不同时刻发射的波面相交, 它们的包络面是以波源为顶点的一个圆锥面, 称为马赫锥. 其半顶角 θ 满足关系:

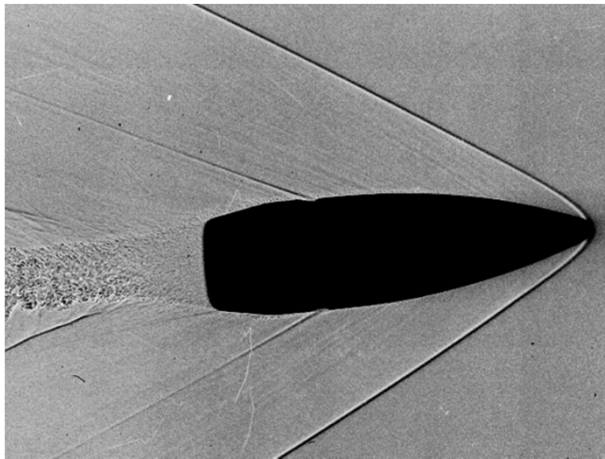
马赫数

$$\frac{v_s}{u} = \frac{v_s t}{ut} = \frac{1}{\sin \theta}$$



v_s/u 是一个很 重要的参数, 称为马赫数.
奥地利物理学家马赫首先研究了冲击波.

- 实例:** (1) 子弹以大于声速的速度穿越空气
(2) 飞机以超音速飞行时产生的冲击波.
(3) 舰船以大于水的表面波的速度在水中行驶时,
舰船后面将带着一个尾波 (艏波).



- 实例:** (1) 子弹以大于声速的速度穿越空气
(2) 舰船以大于水的表面波的速度在水中行驶时, 舰船后面将带着一个尾波 (艏波).
(3) 飞机以超音速飞行时产生的冲击波.



随着时间的推移, 各波前不断扩展, 锥面也不断扩展. 马赫锥内是扰动已达到的区域, 而马赫锥之外的区域则尚未“感觉”到波源的运动. 对于空气中的冲击波的情况, 马赫锥内外的空气密度、压强、温度存在突变.